小六上學期自然科學・期中B卷

自然科學｜學生題目卷｜B卷

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議45–60分鐘，屬設計估計，未經試測；可分段、延長及休息。

全卷設計100分。各題計分與施測條件依本卷教師說明。

作答說明

全卷100分；依小題回答，只讀題內資料，不需做實驗或外出。

可口述、指認或畫圖，由成人按原意代寫；只寫明問的答案、證據或單位即可。

資料不足時保留未知，並依題目指出缺口；不必猜一個確定答案。

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

配分

資料判讀與科學推理：100分

資料判讀與科學推理（100分）

各小題獨立作答，依公開分項評分。

01　（12分）

本題情境與數據為原創紙上模擬，非真實量測；具名生物與科學原理另依教材知識。只讀題，不做實驗。
假想站P當日雨量從00時累積，無重設。原稿07時0毫米、10時2毫米、13時5毫米；匯入檔重複貼入同一筆10時2毫米，因此畫面列四行。原稿氣溫只記07時18°C、13時23°C；沒有其他氣溫資料。

（1）重複的10時那行，可另算2毫米新降雨嗎？說明記錄關係。（4分）
（2）10至13時雨量增加多少毫米？（4分）
（3）把氣溫兩點直線連起，能證明10時正好20.5°C嗎？指出欠缺的資料。（4分）

02　（12分）

本題情境與數據為原創紙上模擬，非真實量測；具名生物與科學原理另依教材知識。只讀題，不做實驗。
地面圖有兩個不同區域：甲中心1008百帕、周圍1004；乙中心1012百帕、周圍1016。兩區皆無地面雨量記錄。稿件按「超過1010就是H」寫甲L、乙H；又因乙絕對值較高，寫「乙保證沒雨」。

（1）分別修正甲、乙中心的H或L標記。（4分）
（2）為何不能只拿1010作本題的固定分界？請用甲或乙任一區的中心與周圍關係說明。（4分）
（3）能確定乙沒有雨嗎？要補哪一項直接資料？（4分）

03　（12分）

本題情境與數據為原創紙上模擬，非真實量測；具名生物與科學原理另依教材知識。只讀題，不做實驗。
教學用高溫日規則：某日最高氣溫大於或等於35°C才算，且每個日期最多一次。本站同方法的記錄為：6月1日34°C；6月2日35°C；6月2日35°C（前行副本）；6月3日36°C；6月4日33°C；6月5日35°C。只有這5日，非長期氣候。

（1）列出所有符合規則的日期；不得把不符合的日期一起列入。（6分）
（2）這份資料合計有幾個不重複門檻日？（2分）
（3）「有四行達門檻，所以有四個門檻日」錯在哪裡？（4分）

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

04　（12分）

本題情境與數據為原創紙上模擬，非真實量測；具名生物與科學原理另依教材知識。只讀題，不做實驗。

混合前一組物品連內容物共156公克；混合後讀144公克，但起初沒有過程紀錄。有人提兩種可能：甲「12公克空蓋移出秤面」，乙「12公克溶液灑到秤外」。兩者均從原156公克各自出發。後來補回可信記錄：「空蓋始終留在秤上；有12公克溶液灑在秤外；其餘不變。」

（1）只看起初的兩個讀值，甲和乙是否都能解釋差12公克？（4分）

（2）補回紀錄後，排除哪一個可能？引用一項證據。（4分）

（3）補回紀錄後，秤上加上秤外灑出的溶液，共多少公克？（4分）

05　（12分）

本題情境與數據為原創紙上模擬，非真實量測；具名生物與科學原理另依教材知識。只讀題，不做實驗。

一批鹽水全部80公克，含8公克已溶鹽和72公克水。專業人員在紙上模型中把均勻鹽水分為兩份：小份20公克，已知含2公克鹽、18公克水；大份60公克保留原狀。只有小份的水完全離開，留下2公克純乾鹽，沒有其他損失。

（1）留下2公克鹽，是否證明原來8公克鹽損失了6公克？指出其餘鹽的位置及公克數。（4分）

（2）大份60公克可以全標成「水」嗎？用成分說明。（4分）

（3）若要把小份離開的18公克水取回，概念方案還需哪兩個相連步驟？（4分）

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

06　（12分）

本題情境與數據為原創紙上模擬，非真實量測；具名生物與科學原理另依教材知識。只讀題，不做實驗。
要比較原樣品E、F的導電度。計畫表：E在20°C、未加指示劑、通電後同規則第10秒讀值；F在30°C、已加指示劑、在第20秒讀值。探頭、位置和其他條件相同。三個不同欄位都可能影響比較；這裡只修改紙上計畫。

（1）寫出溫度欄的一項修正，使兩樣品可公平比較。（4分）
（2）寫出是否加指示劑欄的修正，使測到的是兩個原樣品的導電度。（4分）
（3）寫出讀值時機欄的一項修正。（4分）

07　（14分）

本題情境與數據為原創紙上模擬，非真實量測；具名生物與科學原理另依教材知識。只讀題，不做實驗。
模型甲、乙都標明同一根骨段代表20公分，手肘夾角均80°；兩幅圖不按實際比例，紙上線長甲4公分、乙6公分。編輯寫「骨變長2公分，所以這兩幅證明伸肘」。另有可信知識卡：肌肉可在姿勢沒有明顯改變時持續出力。

（1）這兩幅顯示的真實骨段長度是否改變？引用模型標示。（4分）
（2）兩幅能證明角度增大的伸肘嗎？引用角度。（4分）
（3）只因兩幅姿勢相同，能否判定肌肉都沒出力？（3分）
（4）若要評本課的構造合作理解，選「說明肌肉如何經肌腱拉骨」或「比較誰手臂粗」？（3分）

08　（14分）

本題情境與數據為原創紙上模擬，非真實量測；具名生物與科學原理另依教材知識。只讀題，不做實驗。

兩張原創換氣事件卡都指瓶鼻海豚、相同完整視野和計數規則：甲觀察5分鐘記4次；乙觀察10分鐘記8次。未辨識個體。知識卡另列：海豚用肺取得空氣中的氧；藍鰓太陽魚用鰓取得水中溶氧。

（1）甲、乙平均每5分鐘各記幾次事件？（4分）

（2）可否因乙多4次就判多4隻海豚？指出一項資料限制。（4分）

（3）若問「這兩種水生動物的氧來源是否相同」，應選環境相同還是器官與氧來源卡作依據？（3分）

（4）寫出兩者不同的氧來源。（3分）